



GIOCO DELL'OCA

Modello dei casi d'uso

10 APRILE 2024
CALOGERO FALCONE
FRANCESCO CATANIA

SOMMARIO

1. Requisiti.....	1
2. Obiettivi e casi d'uso.....	2
3. Casi d'uso	2
3.1 Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer	3
3.2 Caso d'uso UC2: Partita singleplayer	5
3.3 Caso d'uso UC3: Creazione partita multiplayer	9
3.4 Caso d'uso UC4: Unione a lobby multiplayer	10
3.5 Caso d'uso UC5: Partita multiplayer.....	10
3.6 Caso d'uso UC6: Gestione impostazioni utente	10
3.7 Caso d'uso UC7: Gestione set di regole predefinite	10
3.8 Caso d'uso UC8: Gestione scenari di gioco	10
3.9 Caso d'uso UC9: Gestione elementi di gioco personalizzabili	10

1. Requisiti

Il software ha l'obiettivo di dare agli utenti la possibilità di giocare al classico *Gioco dell'Oca*, permettendo loro di cimentarsi in partite avvincenti e sempre diverse grazie al sistema di personalizzazione. Quest'ultimo viene gestito dalla figura dell'amministratore: egli potrà tenere aggiornato il catalogo dei possibili set di regole e delle personalizzazioni (che includono scenari, dadi e pedine) in modo da offrire agli utenti la facoltà di disputare partite diverse a seconda delle proprie preferenze.

Il sistema deve poter gestire le seguenti attività:

- Avvio di una partita singleplayer.
- Creazione di una partita multiplayer.
- Unione ad una partita multiplayer precedentemente creata.
- Implementazione di tutte le regole del gioco dell'oca, inclusi i movimenti dei giocatori post lancio dei dadi, le caselle speciali e le condizioni di vittoria.
- Gestione dei turni dei giocatori.
- Scelta di regole ad hoc e personalizzazioni da parte del giocatore che crea la partita.
- Creazioni di set di regole predefiniti da parte dell'amministratore.
- Creazione di nuovi scenari e nuove personalizzazioni per dadi e pedine da parte dell'amministratore.

2. Obiettivi e casi d'uso

Dall'analisi dei requisiti, sono stati ricavati gli attori principali che interagiranno con il sistema e gli obiettivi di cui quest'ultimo vuole occuparsi.

ATTORE	OBIETTIVO	CASO D'USO
Giocatore	Configurare e avviare una partita singleplayer.	UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer
Giocatore	Giocare una partita singleplayer.	UC2: Partita singleplayer
Giocatore (Host)	Creare una partita multiplayer.	UC3: Creazione partita multiplayer
Giocatore (Guest)	Unirsi ad una lobby multiplayer.	UC4: Unione a lobby multiplayer
Giocatore	Giocare una partita multiplayer.	UC5: Partita multiplayer
Giocatore	Gestire le impostazioni di sistema.	UC6: Gestione impostazioni utente
Amministratore	Gestione dei set di regole predefinite selezionabili dai giocatori.	UC7: Gestione set di regole predefinite
Amministratore	Gestire gli scenari di gioco selezionabili dall'utente.	UC8: Gestione scenari di gioco
Amministratore	Gestire gli elementi di gioco personalizzabili selezionabili dall'utente.	UC9: Gestione elementi di gioco personalizzabili

3. Casi d'uso

I casi d'uso per i quali verrà fornita una descrizione in formato dettagliato sono:

- Configurazione e avvio partita singleplayer
- Partita singleplayer

I casi d'uso rimanenti verranno descritti in formato breve.

3.1 Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer

Nome del caso d'uso	UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer
Portata	Applicazione Gioco dell'Oca
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Giocatore
Parti interessate e interessi	Giocatore → Vuole configurare e avviare una partita singleplayer, scegliendo regole e personalizzazioni
Pre-condizioni	
Garanzia di successo	Il sistema applica le regole e le personalizzazioni scelte dall'utente alla partita e quest'ultima viene avviata
Scenario principale di successo	1. Il giocatore vuole avviare una partita singleplayer cliccando il pulsante "Nuova Partita Singleplayer". 2. Il sistema apre la pagina di selezione delle regole. 3. Il giocatore seleziona una delle opzioni per la scelta delle regole. 4. Il giocatore clicca sul pulsante di avanzamento "Seleziona scenario". 5. Il sistema apre la pagina di selezione dello scenario. 6. Il giocatore seleziona lo scenario oppure clicca sul pulsante "Seleziona regole". 7. Il giocatore clicca sul pulsante di avanzamento "Seleziona personalizzazioni". 8. Il sistema apre la pagina di personalizzazione degli oggetti di gioco. 9. Il giocatore sceglie una delle opzioni di personalizzazione che verranno applicate per quella partita oppure clicca sul pulsante "Seleziona scenario". 10. Il giocatore clicca sul pulsante "Avvia partita" e il sistema inizializza la sessione di gioco con le configurazioni precedentemente scelte.

Estensioni	1a. In qualsiasi momento, il giocatore può cliccare sul pulsante "Torna al menu principale". 1. Il sistema apre la pagina del menu principale, perdendo traccia di tutte le scelte precedentemente effettuate. 3a. Il giocatore seleziona l'opzione che gli permette di scegliere un set di regole predefinite. 1. Il giocatore prende visione dei set di regole predefinite e seleziona il set di regole predefinite desiderato. 2. Il sistema tiene traccia della scelta effettuata. 3. Il sistema continua con il passo 4. 3b. Il giocatore seleziona l'opzione che gli permette di scegliere le regole singolarmente. 1. Il giocatore prende visione delle regole singole e imposta le regole singole desiderate. 2. Il sistema tiene traccia della scelta effettuata. 3. Il sistema continua con il passo 4. 6a. Il giocatore seleziona uno scenario. 1. Il sistema continua con il passo 7, tenendo traccia della scelta effettuata. 6b. Il giocatore clicca sul pulsante "Seleziona regole". 1. Il sistema torna al passo 2. 9a. Il giocatore clicca sul pulsante "Scegli dadi". 1. Il giocatore sceglie la personalizzazione che preferisce. 2. Il sistema tiene traccia della scelta effettuata. 3. Il sistema torna al passo 8.
--------------------------	---

	9b. Il giocatore clicca sul pulsante “Scegli pedina”. 1. Il giocatore sceglie la personalizzazione che preferisce. 2. Il sistema tiene traccia della scelta effettuata. 3. Il sistema torna al passo 8. 9c. Il giocatore clicca sul pulsante “Seleziona scenario” 1. Il sistema torna al passo 5.
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Dipende dal numero di partite singleplayer che il giocatore vuole avviare
Varie	

3.2 Caso d'uso UC2: Partita singleplayer

Nome del caso d'uso	UC2: Partita singleplayer
Portata	Applicazione Gioco dell'Oca
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Giocatore
Parti interessate e interessi	Giocatore → Vuole giocare una partita singleplayer al Gioco dell'Oca
Pre-condizioni	Il giocatore deve aver configurato e avviato una partita singleplayer
Garanzia di successo	Il sistema conclude la partita precedentemente avviata
Scenario principale di successo	1. Il sistema imposta l'utente come primo giocatore di turno. 2. Il sistema controlla lo stato del giocatore di turno. 3. L'utente inizia il proprio turno cliccando sul pulsante “Lancia dadi”.

	4. Il sistema genera due numeri casuali da 1 a 6. 5. La pedina del giocatore di turno si muove in avanti della somma dei numeri che scaturiscono dal lancio dei dadi. 6. In base alla casella del tabellone sulla quale finisce la pedina del giocatore di turno, viene applicato l'effetto appropriato. 7. Il sistema salva il numero della casella sulla quale finisce la pedina del giocatore di turno. 8. Il sistema controlla che la casella sulla quale è finita la pedina del giocatore di turno sia quella finale. 9. Il sistema conclude la partita, indicando come vincitore il giocatore la cui pedina è finita sulla casella finale. 10. L'utente clicca sul pulsante "Torna al menu principale". 11. Il sistema torna alla pagina del menu principale.
Estensioni	1a. In qualsiasi momento, l'utente può cliccare sul pulsante "Torna al menu principale". 1. Il sistema chiede conferma della scelta, avvisando l'utente che perderà i progressi relativi alla partita in corso. 2. L'utente decide se abbandonare la partita o meno. 2a. L'utente clicca su "Sì". 1. Il sistema apre la pagina del menu principale, perdendo traccia dei progressi relativi alla partita in corso. 2b. L'utente clicca su "No". 1. Il sistema permette di continuare normalmente la partita. 1b. In qualsiasi momento, il sistema subisce un arresto improvviso. 1. L'utente ripristina il sistema. 2. Il sistema ripristina lo stato della partita.

	2a. Il giocatore di turno è nello stato "Bloccato". 1. Il sistema controlla chi è il giocatore di turno. 1a. Il giocatore di turno è l'utente. 1. Il sistema imposta come nuovo giocatore di turno il computer e continua con il passo 4. 1b. Il giocatore di turno è il computer. 1. Il sistema imposta come nuovo giocatore di turno l'utente e continua con il passo 3. 2b. Il giocatore NON è nello stato "Bloccato". 1. Il sistema controlla chi è il giocatore di turno. 1a. Il giocatore di turno è l'utente. 1. Il sistema continua con il passo 3. 1b. Il giocatore di turno è il computer. 1. Il sistema continua con il passo 4. 6a. La casella sulla quale è finito il giocatore di turno è una casella normale. 1. La casella sulla quale finisce la pedina viene impostata alla casella attuale e il sistema continua con il passo 7. 6b. La casella sulla quale è finito il giocatore di turno è una casella speciale di tipo "Oca". 1. La nuova casella sulla quale finisce la pedina del giocatore di turno sarà calcolata come "Casella attuale" + "Somma dei numeri ottenuti dal lancio dei dadi".
--	---

	6c. La casella sulla quale è finito il giocatore di turno è una casella speciale di tipo "Ponte". 1. La nuova casella sulla quale finisce la pedina del giocatore di turno sarà calcolata come "Casella attuale" * 2. 6d. La casella sulla quale è finito il giocatore di turno è una casella speciale di tipo "Locanda". 1. Il sistema imposta lo stato del giocatore di turno a "Bloccato" per il turno successivo. 6e. La casella sulla quale è finito il giocatore di turno è una casella speciale di tipo "Prigione". 1. Il sistema controlla se sulla stessa casella è presente un altro giocatore. 1a. Sulla stessa casella NON è presente un altro giocatore. 1. Il sistema imposta lo stato del giocatore di turno a "Bloccato" indefinitamente. 1b. Sulla stessa casella è presente un altro giocatore. 1. Il sistema imposta lo stato giocatore che è finito sulla casella a "Bloccato" indefinitamente e imposta lo stato del giocatore che era già presente sulla casella a "Sbloccato". 6f. La casella sulla quale è finito il giocatore di turno è una casella speciale di tipo "Labirinto". 1. La nuova casella sulla quale finisce la pedina del giocatore di turno sarà calcolata come "Casella attuale" - 3. 6g. La casella sulla quale è finito il giocatore di turno è una casella speciale di tipo "Scheletro".
--	---

	1. La nuova casella sulla quale finisce la pedina del giocatore di turno viene reimpostata alla casella di inizio. 8a. La casella sulla quale è finito il giocatore di turno NON è quella finale. 1. Il sistema controlla chi è il giocatore di turno. 1a. Il giocatore di turno è l'utente. 2. Il sistema imposta come nuovo giocatore di turno il computer e ritorna al passo 4. 1b. Il giocatore di turno è il computer. 2. Il sistema imposta come nuovo giocatore di turno l'utente e ritorna al passo 3. 8b. La casella sulla quale è finito il giocatore di turno è quella finale. 1. Il sistema continua con il passo 9.
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Dipende dal numero di partite singleplayer che il giocatore vuole avviare
Varie	

3.3 Caso d'uso UC3: Creazione partita multiplayer

Il giocatore, che assume il ruolo di *host*, usa il sistema per creare una *lobby* di gioco alla quale altri utenti possono unirsi. Il sistema permette all'*host* di decidere lo scenario e le regole della sessione di gioco che sta creando e di personalizzare i propri oggetti di gioco.

3.4 Caso d'uso UC4: Unione a lobby multiplayer

Il giocatore, che assume il ruolo di *guest*, usa il sistema per unirsi ad una *lobby* di gioco precedentemente creata. Il sistema permette al *guest* di personalizzare i propri oggetti di gioco (dadi, pedina), ma gli impone di seguire le regole decise dall'*host* per quella sessione.

3.5 Caso d'uso UC5: Partita multiplayer

Il giocatore usa il sistema per poter giocare ad una partita multiplayer precedentemente configurata e avviata.

3.6 Caso d'uso UC6: Gestione impostazioni utente

Il giocatore usa il sistema per poter gestire le impostazioni di gioco. Il sistema permette al giocatore di scegliere il proprio nome utente, di impostare delle personalizzazioni di oggetti di gioco predefinite e di effettuare ulteriori azioni legate alla configurazione dell'esperienza di gioco personale.

3.7 Caso d'uso UC7: Gestione set di regole predefinite

L'amministratore utilizza il sistema per creare, eliminare o modificare dei set di regole predefinite. Il sistema metterà tali set a disposizione del giocatore in fase di configurazione della partita.

3.8 Caso d'uso UC8: Gestione scenari di gioco

L'amministratore utilizza il sistema per creare, eliminare o modificare degli scenari di gioco. Il sistema metterà tali scenari a disposizione del giocatore in fase di configurazione della partita.

3.9 Caso d'uso UC9: Gestione elementi di gioco personalizzabili

L'amministratore utilizza il sistema per creare, eliminare o modificare degli elementi di gioco personalizzabili, come dadi e pedine. Il sistema metterà tali elementi a disposizione del giocatore in fase di configurazione della partita.